4　以下で，次の条件

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = 3, \quad \liminf_{n\to\infty} a_n = 0,$$
$$\limsup_{n\to\infty} b_n = 7, \quad \liminf_{n\to\infty} b_n = 1$$

をみたす実数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ と $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ について考える．

(1) $\limsup_{n\to\infty} |a_n - b_n|$ のとり得る値の最大値と最小値を求めよ．さらに，これらの最大値と最小値を与える $(\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty})$ の例をそれぞれ1つ挙げよ．

(2) $\liminf_{n\to\infty} |a_n - b_n|$ のとり得る値の最大値と最小値を求めよ．さらに，これらの最大値と最小値を与える $(\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty})$ の例をそれぞれ1つ挙